

Lezione 5c - @December 11, 2025



Energia potenziale e conservazione dell'energia

Dalle lezioni precedenti

- **lavoro di una forza** misura l'energia meccanica trasferita mentre l'oggetto si sposta da A a B

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

- **teorema lavoro-energia cinetica** il lavoro totale modifica l'energia cinetica del corpo:

$$L_{AB} = K_B - K_A = \Delta K$$

- **problema** per calcolare K in un punto usando $L = \Delta K$, devo conoscere tutte le forze e la traiettoria (velocità) in ogni punto del percorso per poter integrare $\vec{F} \cdot d\vec{s}$ lungo tutto il cammino

Osservazione

dal quotidiano

- il sollevamento da terra a quota h di un oggetto richiede lo stesso lavoro sia che lo sollevi dritto o seguendo una scala.
- per alcune forze (gravità, molla) il lavoro $L_{A \rightarrow B}$ dipende **solo** dai punti A e B non dal percorso seguito

implicazione

- se il lavoro è indipendente dal percorso $\rightarrow$ nuova funzione che dipende solo dalla posizione
- **energia potenziale** U
- con U posso calcolare velocità ed energia senza seguire il cammino.

Energia potenziale



Se il lavoro è indipendente dal percorso, definiamo l'**energia potenziale** U tale che:

$$U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$$

Il segno meno: quando l'oggetto si muove nella direzione della forza, l'energia potenziale diminuisce.

proprietà

- U è una funzione di **stato**: dipende solo dalla posizione non dalla storia del moto.
- È possibile scegliere arbitrariamente dove $U = 0$ (terra per la gravità); con questo non cambia le differenze $U(B) - U(A)$.

Vantaggi di U

- $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ dipende solo da A e B non dal percorso.
- Se $E = K + U$ è costante: $K(B) = E - U(B)$.
- Determinare E : dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- Risultato: una volta noto E posso calcolare $K(B)$ conoscendo solo $U(B)$ senza seguire la traiettoria.

Forze conservative / dissipative

forze dissipative

- Il lavoro L_{AB} dipende solo dagli estremi A e B non dal percorso
- Su un percorso chiuso $A \rightarrow A$: $L_{AA} = 0$.
- Esiste una funzione energia potenziale U associata

- Esempi: forza gravitazionale, forza elastica - molla

forze dissipative

- il lavoro dipende dal percorso eseguito.
- su un percorso chiuso $L_{AA} < 0 \rightarrow$ energia meccanica persa
- non esiste un'unica funzione energia potenziale U .
- Esempi: attrito, resistenza viscosa.

Relazione tra forza ed energia potenziale

da lavoro all'energia potenziale:

Se $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ e $L = \int_A^B F dx$, allora per spostamenti infinitesimi:

$$dU = -F dx \Rightarrow F = -\frac{dU}{dx}$$

significato fisico

- la forza è l'opposto della derivata dell'energia potenziale
- se U aumenta con x ($\frac{dU}{dx} > 0$), la forza è negativa (verso sinistra)
- se U diminuisce con x ($\frac{dU}{dx} < 0$), la forza è positiva (verso destra)
- la forza punta sempre verso la diminuzione di U (verso il minimo)

interpretazione

- il segno meno garantisce che la forza agisca sempre verso la **diminuzione dell'energia potenziale**
- la forza tende a riportare il sistema verso la posizione di equilibrio (minimo di U)

esempi

- **gravità** $U = mgh$ aumenta con $h \rightarrow F = -mg$ (verso il basso, dove U è minore)
- **molla** $U = \frac{1}{2}kx^2$ aumenta allontanandosi da $x = 0 \rightarrow F = -kx$ (verso $x = 0$, dove U è minima)

Conservazione dell'energia meccanica

principio:

- in presenza di sole forze conservative, la somma di energia cinetica e potenziale si conserva:

$$E = K + U = \text{costante}$$

- l'energia si trasforma tra forma cinetica e potenziale, ma la somma resta invariata.

dimostrazione

- dalla definizione $dU = -F dx = -dL$
- dal teorema lavoro-energia: $dL = dK$
- quindi: $dU = -dK \rightarrow d(U + K) = 0 \rightarrow E = K + U = \text{costante}$

Applicazione: calcolo della velocità

procedura:

1. determina E dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$
2. in qualsiasi altro punto B : $K(B) = E - U(B)$
3. dalla definizione $K = \frac{1}{2}mv^2$

$$v(B) = \sqrt{\frac{2[E - U(B)]}{m}}$$

vantaggio

non serve conoscere il cammino percorso, solo la posizione finale e l'energia totale!

Potenza

👉 La potenza misura quanto velocemente viene compiuto lavoro:

$$P = \frac{dL}{dt}$$

Sostituendo $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}$:

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

L'unità di misura del SI è il **Watt (W)**: $1W = 1J/s$

interpretazione

- la potenza è il prodotto scalare tra forza e velocità
- se forza e velocità sono parallele, $P = Fv$
- se sono perpendicolari $P = 0$ (la forza non compie lavoro)

Forze conservative in 3D

derivate parziali

- in tre dimensioni la derivata parziale misura la variazione rispetto a una variabile mantenendo fisse le altre:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x+h, y, z) - U(x, y, z)}{h}$$

forza conservativa in 3D

- una forza $\vec{F}$ è conservativa se:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

- in forma compatta (usando il gradiente)

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}\right)$$

dove ∇U è il **gradiente** di U

Punti di equilibrio

👉 Un punto di equilibrio è un punto in cui la risultante delle forze è nulla.
Dalla relazione $F = -\frac{dU}{dx}$ questo corrisponde a:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

È un punto stazionario dell'energia potenziale

tipi di equilibrio

- **stabile** (minimo di U): piccole deviazioni tendono a riportare il sistema nell'equilibrio
- **instabile** (massimo di U) piccole deviazioni allontanano il sistema dall'equilibrio
- **sella** (in 2D/3D) stabile in alcune direzioni, instabile in altre